

Lab.R

Alejandro Solis

2026-09-17

```
# Alejandro Solis Sanchez #  
# Matricula 1497495  
# 08/09/2026
```

```
# Lab Semana 3
```

```
trees <- read.csv("DBH_1.csv", header=TRUE)  
head(trees)
```

```
##   Trees  dbh Parcela  
## 1     1 16.5      1  
## 2     2 25.3      1  
## 3     3 22.1      1  
## 4     4 17.2      1  
## 5     5 16.1      1  
## 6     6  8.1      1
```

```
# Ingresar datos directo en la consola
```

```
dbh <- c(16.5, 25.3, 22.1, 17.2, 16.1, 8.1, 34.3, 5.4, 5.7, 11.2,  
         24.1, 14.5, 7.7, 15.6, 15.9, 10, 17.5, 20.5, 7.8, 27.3,  
         9.7, 6.5, 23.4, 8.2, 28.5, 10.4, 11.5, 14.3, 17.2, 16.8)
```

```
#Ingresar URL
```

```
url <- "https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/docume  
nt/2025/07/11/2245/14072025-actividades-inspeccion-movilizacion.csv"
```

```
inspeccion <- read.csv(url)
```

```
head(inspeccion)
```

```
##          PVIF Entidad_Federativa   Temporalidad  VCI   VPI   VLI  
CI  CAI  
## 1    Altamira      Tamaulipas Primer trimestre 1105 10875   41 11  
05 665  
## 2    Catazaja      Chiapas Primer trimestre 3743    0    0 37  
43  0  
## 3    Huixtla      Chiapas Primer trimestre 8930  7983 11317 89  
30 7743  
## 4  Trinitaria      Chiapas Primer trimestre 2464  2406  4438 24  
64 2121  
## 5 Cosamaloapan    Veracruz Primer trimestre 6733    0    0 67  
33  0  
## 6  El Tepetate    Nuevo León Primer trimestre 2643   325 12767 26  
43 974
```

```
##      CPI OCI CRSR CRSD
## 1  440   0   4   11
## 2 3743   0  40   0
## 3 1076 111  10   8
## 4  246  97   2   0
## 5 6733   0  29   0
## 6 1669   0  21   5
```

Otra forma de Ingresar Los url

```
prof_url_2 <- paste0(
  "https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/",
  "files/sagarpa/document/2025/07/11/2245/",
  "14072025-actividades-inspeccion-movilizacion.csv")
```

```
senasica <- read.csv(prof_url_2)
```

Ingresar datos desde Dropbox

```
library(repmis)
conjunto <- source_data("https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadro
1.csv?dl=1")
```

```
## Downloading data from: https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadr
o1.csv?dl=1
```

```
## SHA-1 hash of the downloaded data file is:
## 2bdde4663f51aa4198b04a248715d0d93498e7ba
```

head(conjunto) # muestra las primeras 6 filas de La BD

```
##      Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
## 1      1    12         F     C        4      15.3  14.78
## 2      2    12         F     D        3      17.8  17.07
## 3      3     9         C     D        5      18.2  18.28
## 4      4     9         H     S        4       9.7   8.79
## 5      5     7         H     I        6      10.8  10.18
## 6      6    10         C     I        3      14.1  14.90
```

Descarga de datos desde GitHub

```
library(readr)
file <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/mgtagle/",
  "202_Analisis_Estadistico_2020/master/cuadro1.csv")
inventario <- read_csv(file)
```

```
## Rows: 50 Columns: 7
```

```
## — Column specification —————
```

```
## Delimiter: ","
```

```
## chr (2): Especie, Clase
```

```
## dbl (5): Arbol, Fecha, Vecinos, Diametro, Altura
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
head(inventario)
```

```
## # A tibble: 6 × 7
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
##   <dbl> <dbl> <chr>   <chr>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1     1     12 F      C         4     15.3    14.8
## 2     2     12 F      D         3     17.8    17.1
## 3     3      9 C      D         5     18.2    18.3
## 4     4      9 H      S         4      9.7     8.79
## 5     5      7 H      I         6     10.8    10.2
## 6     6     10 C      I         3     14.1    14.9
```

```
# Parte 2: Operaciones con La base de datos
```

```
mean(trees$dbh) # El signo de $ informa que necesitamos la columna dbh
```

```
## [1] 15.64333
```

```
sd(trees$dbh)
```

```
## [1] 7.448892
```

```
# ¿Cuántos individuos tienen un diámetro menor(<) a 10 cm?
```

```
# Indica la sumatoria de los individuos en el objeto tree con un dbh < a 10
```

```
sum(trees$dbh < 10)
```

```
## [1] 8
```

```
# Saber cuales son los individuos que son inferiores al diámetro (dbh < 10 cm)
```

```
which(trees$dbh < 10)
```

```
## [1] 6 8 9 13 19 21 22 24
```

```
# Excluir los diámetros que se encuentran en la parcela 2
```

```
# El objeto resultante se puede grabar como trees.13
```

```
trees.13 <- trees[!(trees$Parcela=="2"),]
```

```
trees.13
```

```
##   Trees  dbh Parcela
## 1     1 16.5       1
## 2     2 25.3       1
## 3     3 22.1       1
## 4     4 17.2       1
## 5     5 16.1       1
```

```
## 6      6  8.1      1
## 7      7 34.3      1
## 8      8  5.4      1
## 9      9  5.7      1
## 10     10 11.2      1
## 21     21  9.7      3
## 22     22  6.5      3
## 23     23 23.4      3
## 24     24  8.2      3
## 25     25 28.5      3
## 26     26 10.4      3
## 27     27 11.5      3
## 28     28 14.3      3
## 29     29 17.2      3
## 30     30 16.8      3
```

```
## Seleccion de una sola submuestra
# se obtiene mediante la funcion subset
# diámetros iguales o menores a 10 cm
trees.1 <- subset(trees, dbh <= 10)
head(trees.1)
```

```
##      Trees  dbh Parcela
## 6         6  8.1       1
## 8         8  5.4       1
## 9         9  5.7       1
## 13        13  7.7       2
## 16        16 10.0       2
## 19        19  7.8       2
```

```
# Ahora tenemos dos bases de datos: trees y trees.1
```

```
mean(trees$dbh)
```

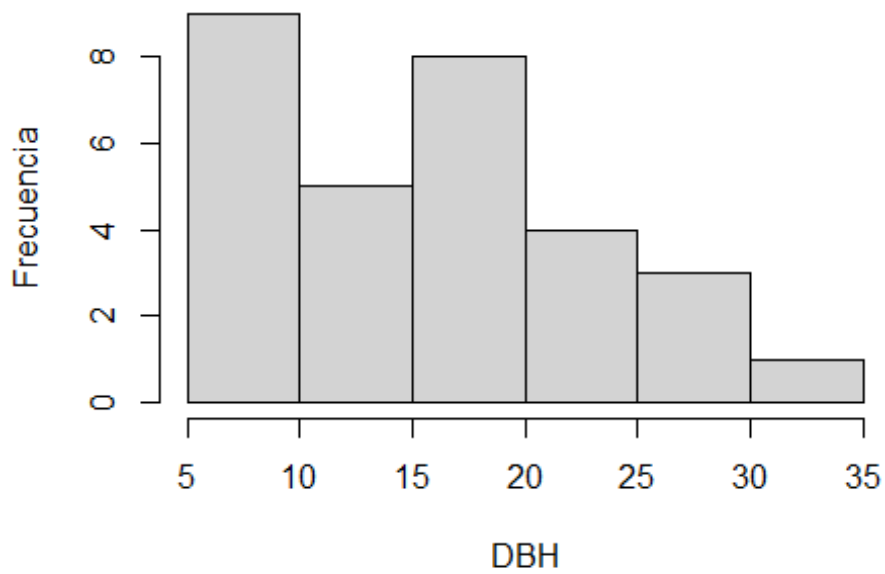
```
## [1] 15.64333
```

```
mean(trees.1$dbh)
```

```
## [1] 7.677778
```

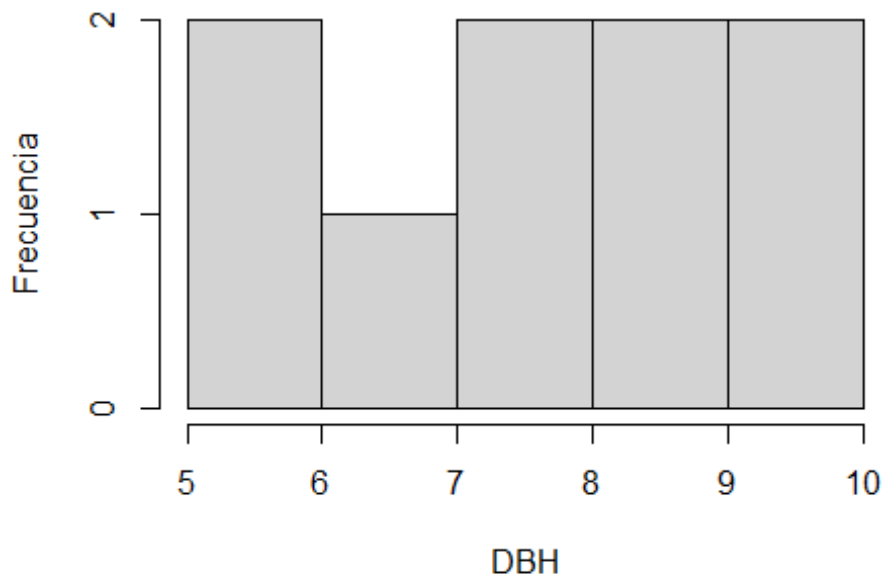
```
hist(trees$dbh, main = "Muestra original trees",
      xlab = "DBH", ylab = "Frecuencia")
```

Muestra original trees



```
hist(trees.1$dbh, main = "dbh < 10 cm. tress.1",  
     xlab = "DBH", ylab = "Frecuencia")
```

dbh < 10 cm. tress.1



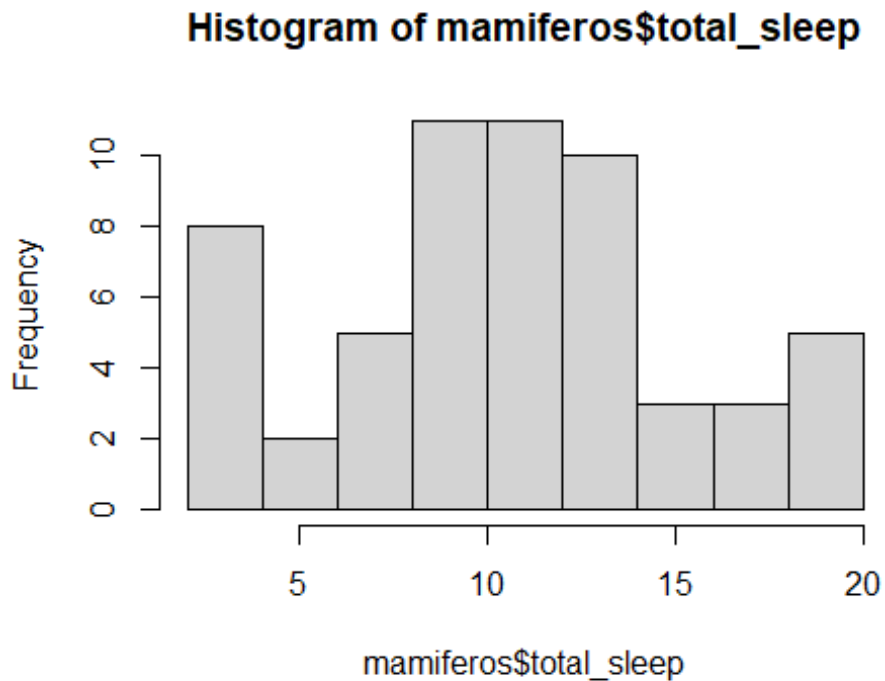
```

### Parte 3 Representación grafica a partir de Histogramas
mamiferos<-read.csv("https://www.openintro.org/data/csv/mammals.csv")

# Variable total_sleep para generar el histograma

hist(mamiferos$total_sleep)

```

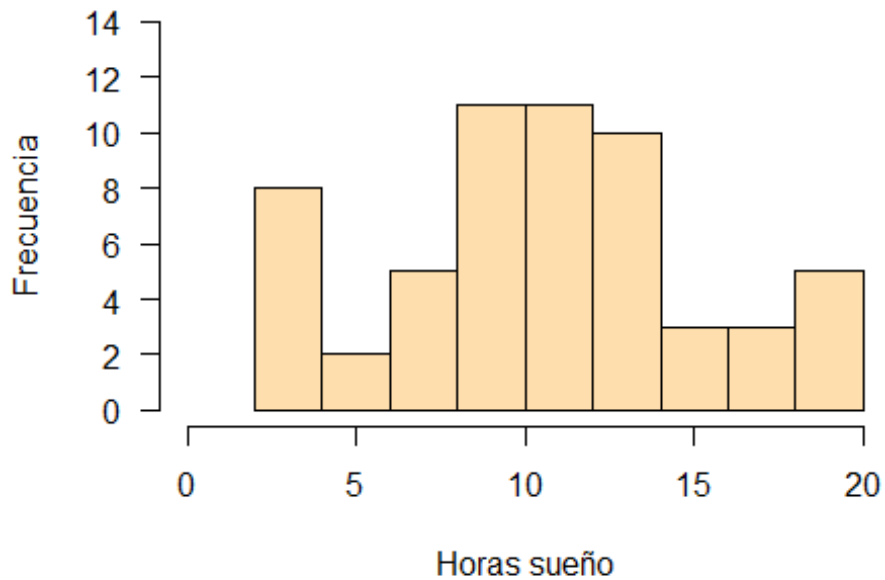


```

# Histograma con mas datos
hist(mamiferos$total_sleep, #Datos
     xlim = c(0,20), ylim = c(0,14), # Cambiar Los Limites de x & y
     main = "Total de horas sueño de las 39 especies", # Cambiar el titulo
     xlab = "Horas sueño", # Cambiar eje de Las x
     ylab = "Frecuencia", # Cambiar eje de Las y
     las = 1, # Cambiar orientacion de y
     col = "navajowhite") # Cambiar color de Las barras

```

Total de horas sueño de las 39 especies



```
# Barplot o gráfico de barras
data("chickwts")
head(chickwts[c(1:2,42:43,62:64),])
```

```
##   weight    feed
## 1    179 horsebean
## 2    160 horsebean
## 42   226 sunflower
## 43   320 sunflower
## 62   379  casein
## 63   260  casein
```

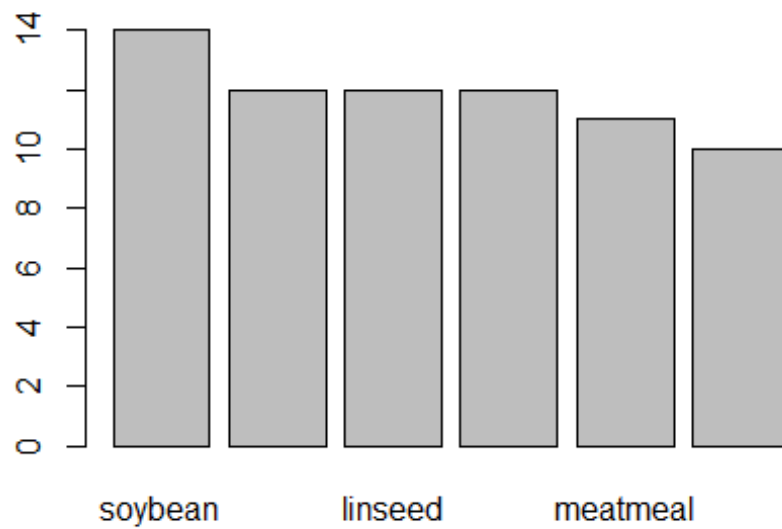
```
# Acomodar datos en columnas
feeds <- table(chickwts$feed)
feeds
```

```
##
##   casein horsebean  linseed  meatmeal  soybean sunflower
##      12       10      12      11      14       12
```

```
barplot(feeds)
```



```
# Ordenar de forma decreciente Las barras  
barplot(feeds[order(feeds, decreasing = TRUE)])
```




```
barplot((feeds[order(feeds)]),  
  main = "Frecuencias por tipo de alimento",  
  col = "#ffcc00", xlab = "numero de pollos", las= 1, horiz = TRUE,  
  cex.names = 0.7, cex.axis =0.7 )
```

